

# POSTMAN & OPENSTACK API

## Hướng Dẫn Thực Hành Tương Tác API

Keystone · Nova · Neutron · Glance · Swift · Cinder · Ceph

|                                                                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>Lab Environment</b> | OpenStack Dalmatian (2024.2)     |
|  <b>Backend</b>         | Kolla-Ansible + Swift + Ceph RBD |
|  <b>API Tool</b>        | Postman v10+                     |
|  <b>Version</b>        | 2025 - Lab Guide v1.0            |

# MỤC LỤC

# PHẦN I: POSTMAN LÀ GÌ?

## 1.1 Tổng Quan

Postman là một nền tảng API collaboration cho phép developer thiết kế, build, test và document API một cách trực quan. Thay vì phải viết code curl command mỗi lần test API, Postman cung cấp giao diện GUI giúp thao tác dễ dàng hơn.

Trong context của OpenStack, Postman là công cụ hoàn hảo để:

- Gọi trực tiếp OpenStack REST API mà không cần cài openstack-client
- Lưu lại collection các request để tái sử dụng
- Tự động lấy token Keystone và inject vào các request tiếp theo
- Debug response từ Nova, Neutron, Glance, Swift, Cinder, Ceph

## 1.2 Kiến Trúc Hoạt Động

Khi tương tác với OpenStack API qua Postman, flow sẽ như sau:



## 1.3 Các Khái Niệm Cốt Lõi

| Khái Niệm          | Mô Tả                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Collection         | Nhóm các request liên quan. VD: 'OpenStack Swift Lab'         |
| Environment        | Tập hợp biến môi trường (base_url, token, project_id...)      |
| Variable           | Biến tái sử dụng. VD: {{token}}, {{base_url}}, {{project_id}} |
| Pre-request Script | JavaScript chạy TRƯỚC khi gửi request (tự động lấy token)     |
| Test Script        | JavaScript chạy SAU khi nhận response (parse token, assert)   |
| Authorization      | Header X-Auth-Token tự động được inject vào request           |
| Runner             | Chạy tự động nhiều request theo thứ tự (automation testing)   |

## 1.4 Cài Đặt và Setup

1. Tải Postman tại: <https://www.postman.com/downloads/>
2. Cài đặt và mở ứng dụng
3. Tạo Account (miễn phí) hoặc Skip và dùng Offline
4. Tạo Workspace mới: My Workspace → New Workspace → 'OpenStack Lab'

### Tạo Environment cho Lab

Vào Environments (biểu tượng mắt kính góc phải) → New Environment → đặt tên 'OpenStack-Lab':

| Variable Name  | Initial Value (lab của máy)  |
|----------------|------------------------------|
| base_url       | http://10.0.0.5              |
| keystone_url   | http://10.0.0.5:5000         |
| nova_url       | http://10.0.0.5:8774         |
| neutron_url    | http://10.0.0.5:9696         |
| glance_url     | http://10.0.0.5:9292         |
| swift_url      | http://10.0.0.5:8080         |
| cinder_url     | http://10.0.0.5:8776         |
| ceph_mgr_url   | http://10.0.0.5:8003         |
| admin_user     | admin                        |
| admin_password | <password từ passwords.yml>  |
| admin_project  | admin                        |
| token          | (để trống — sẽ tự động điền) |
| project_id     | (để trống — sẽ tự động điền) |

✓ Lấy admin\_password bằng lệnh: `grep keystone_admin_password /etc/kolla/passwords.yml`

## PHẦN II: KEYSTONE — AUTHENTICATION

Keystone là Identity Service của OpenStack. Tất cả API call đều cần token từ Keystone.

### 2.1 Lấy Token (v3/auth/tokens)

#### Request Setup

| Field        | Value                           |
|--------------|---------------------------------|
| Method       | POST                            |
| URL          | {{keystone_url}}/v3/auth/tokens |
| Content-Type | application/json                |

#### Body (raw JSON)

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": ["password"],
      "password": {
        "user": {
          "name": "{{admin_user}}",
          "domain": { "name": "Default" },
          "password": "{{admin_password}}"
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "{{admin_project}}",
        "domain": { "name": "Default" }
      }
    }
  }
}
```

#### Tests Script — Tự Động Lưu Token

Vào tab Tests, dán script sau để tự động parse và lưu token vào environment:

```
// Lấy token từ response header X-Subject-Token
const token = pm.response.headers.get("X-Subject-Token");
pm.environment.set("token", token);

// Parse project_id từ body
const body = pm.response.json();
const projectId = body.token.project.id;
pm.environment.set("project_id", projectId);

console.log("Token saved:", token);
```

```
console.log("Project ID:", projectId);
```

⚠ Token Keystone mặc định có hiệu lực 1 giờ. Sau khi hết hạn phải lấy lại.

## 2.2 Kiểm Tra Token

| Field                   | Value                           |
|-------------------------|---------------------------------|
| Method                  | GET                             |
| URL                     | {{keystone_url}}/v3/auth/tokens |
| Header: X-Auth-Token    | {{token}}                       |
| Header: X-Subject-Token | {{token}}                       |

## 2.3 Lấy Danh Sách Users

| Field                | Value                     |
|----------------------|---------------------------|
| Method               | GET                       |
| URL                  | {{keystone_url}}/v3/users |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                 |

## 2.4 Lấy Danh Sách Projects

| Field                | Value                        |
|----------------------|------------------------------|
| Method               | GET                          |
| URL                  | {{keystone_url}}/v3/projects |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                    |

## 2.5 Lấy Danh Sách Services và Endpoints

| Field                | Value                         |
|----------------------|-------------------------------|
| Method               | GET                           |
| URL (services)       | {{keystone_url}}/v3/services  |
| URL (endpoints)      | {{keystone_url}}/v3/endpoints |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                     |

# PHẦN III: NOVA — COMPUTE SERVICE

Nova là Compute Service quản lý vòng đời của VM (instances). Port mặc định: 8774.

⚠ Header X-Auth-Token: {{token}} là BẮT BUỘC cho tất cả Nova API.

## 3.1 List Instances

| Field                | Value                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Method               | GET                                             |
| URL                  | {{nova_url}}/v2.1/{{project_id}}/servers        |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                                       |
| Detail URL           | {{nova_url}}/v2.1/{{project_id}}/servers/detail |

## 3.2 Tạo Instance (Boot VM)

### Request

| Field                | Value                                    |
|----------------------|------------------------------------------|
| Method               | POST                                     |
| URL                  | {{nova_url}}/v2.1/{{project_id}}/servers |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                                |
| Header: Content-Type | application/json                         |

### Body

```
{
  "server": {
    "name": "test-vm-postman",
    "imageRef": "<image_id>",
    "flavorRef": "<flavor_id>",
    "networks": [{ "uuid": "<network_id>" }],
    "key_name": "<keypair_name>",
    "security_groups": [{ "name": "default" }]
  }
}
```

✓ Lấy image\_id: GET {{glance\_url}}/v2/images | Lấy flavor\_id: GET {{nova\_url}}/v2.1/flavors

## 3.3 Xem Chi Tiết Instance

| Field                | Value                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Method               | GET                                                  |
| URL                  | {{nova_url}}/v2.1/{{project_id}}/servers/{server_id} |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                                            |

3.4 Các Action VM (Start / Stop / Reboot)

| Field                | Value                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Method               | POST                                                        |
| URL                  | {{nova_url}}/v2.1/{{project_id}}/servers/{server_id}/action |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                                                   |

| Action      | Body JSON                    |
|-------------|------------------------------|
| Start VM    | {"os-start": null}           |
| Stop VM     | {"os-stop": null}            |
| Soft Reboot | {"reboot": {"type": "SOFT"}} |
| Hard Reboot | {"reboot": {"type": "HARD"}} |
| Pause VM    | {"pause": null}              |
| Unpause VM  | {"unpause": null}            |

3.5 Xóa Instance

| Field                | Value                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Method               | DELETE                                               |
| URL                  | {{nova_url}}/v2.1/{{project_id}}/servers/{server_id} |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                                            |

3.6 Flavors và Keypairs

| Mục Đích           | URL (GET)                                   |
|--------------------|---------------------------------------------|
| List Flavors       | {{nova_url}}/v2.1/flavors                   |
| Flavor Detail      | {{nova_url}}/v2.1/flavors/{flavor_id}       |
| List Keypairs      | {{nova_url}}/v2.1/os-keypairs               |
| Hypervisor Stats   | {{nova_url}}/v2.1/os-hypervisors/statistics |
| Compute Services   | {{nova_url}}/v2.1/os-services               |
| Availability Zones | {{nova_url}}/v2.1/os-availability-zone      |



# PHẦN IV: NEUTRON — NETWORK SERVICE

Neutron là Network Service quản lý networks, subnets, routers, security groups, floating IPs. Port: 9696.

## 4.1 List Networks

| Field                | Value                         |
|----------------------|-------------------------------|
| Method               | GET                           |
| URL                  | {{neutron_url}}/v2.0/networks |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                     |

## 4.2 Tạo Network

```
{
  "network": {
    "name": "private-net",
    "admin_state_up": true
  }
}
```

## 4.3 Tạo Subnet

| Field  | Value                        |
|--------|------------------------------|
| Method | POST                         |
| URL    | {{neutron_url}}/v2.0/subnets |

```
{
  "subnet": {
    "network_id": "<network_id>",
    "ip_version": 4,
    "cidr": "192.168.100.0/24",
    "name": "private-subnet",
    "gateway_ip": "192.168.100.1",
    "dns_nameservers": ["8.8.8.8", "8.8.4.4"]
  }
}
```

## 4.4 Router Operations

| Mục Đích      | URL + Method                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| List routers  | GET {{neutron_url}}/v2.0/routers                           |
| Create router | POST {{neutron_url}}/v2.0/routers                          |
| Add interface | PUT {{neutron_url}}/v2.0/routers/{id}/add_router_interface |

| Mục Đích    | URL + Method                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Set gateway | PUT {{neutron_url}}/v2.0/routers/{id} (cập nhật external_gateway_info) |

4.5 Floating IP

| Mục Đích             | URL + Method                                 |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Allocate Floating IP | POST {{neutron_url}}/v2.0/floatingips        |
| List Floating IPs    | GET {{neutron_url}}/v2.0/floatingips         |
| Associate to port    | PUT {{neutron_url}}/v2.0/floatingips/{id}    |
| Release Floating IP  | DELETE {{neutron_url}}/v2.0/floatingips/{id} |

Body tạo Floating IP

```
{
  "floatingip": {
    "floating_network_id": "<public_network_id>"
  }
}
```

4.6 Security Groups

| Mục Đích              | URL + Method                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| List Security Groups  | GET {{neutron_url}}/v2.0/security-groups       |
| Create Security Group | POST {{neutron_url}}/v2.0/security-groups      |
| Create SG Rule        | POST {{neutron_url}}/v2.0/security-group-rules |

# PHẦN V: GLANCE — IMAGE SERVICE

Glance là Image Service lưu trữ và quản lý disk images cho Nova. Port: 9292.

## 5.1 List Images

| Field                | Value                    |
|----------------------|--------------------------|
| Method               | GET                      |
| URL                  | {{glance_url}}/v2/images |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                |

## 5.2 Xem Chi Tiết Image

| Field                | Value                               |
|----------------------|-------------------------------------|
| Method               | GET                                 |
| URL                  | {{glance_url}}/v2/images/{image_id} |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                           |

## 5.3 Upload Image (2 Bước)

### Bước 1: Tạo Image Record

| Field        | Value                    |
|--------------|--------------------------|
| Method       | POST                     |
| URL          | {{glance_url}}/v2/images |
| Content-Type | application/json         |

```
{
  "name": "cirros-0.6",
  "disk_format": "qcow2",
  "container_format": "bare",
  "visibility": "public"
}
```

### Bước 2: Upload Binary Data

| Field        | Value                                    |
|--------------|------------------------------------------|
| Method       | PUT                                      |
| URL          | {{glance_url}}/v2/images/{image_id}/file |
| Content-Type | application/octet-stream                 |
| Body         | Binary → chọn file .qcow2 hoặc .img      |

### 5.4 Xóa Image

| Field                | Value                                 |
|----------------------|---------------------------------------|
| Method               | DELETE                                |
| URL                  | {{glance_url}}/v2/images/{{image_id}} |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                             |

# PHẦN VI: SWIFT — OBJECT STORAGE

Swift là Object Storage Service. Lab này dùng Swift backend với 2 disk sdb/sdc trên Storage Node. Port: 8080.

⚠ Swift dùng cú pháp URL khác: /v1/AUTH\_{project\_id}/{container}/{object}

## 6.1 Lấy Swift Account Info

| Field                | Value                                |
|----------------------|--------------------------------------|
| Method               | HEAD hoặc GET                        |
| URL                  | {{swift_url}}/v1/AUTH_{{project_id}} |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                            |

## 6.2 Tạo Container

| Field                | Value                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Method               | PUT                                               |
| URL                  | {{swift_url}}/v1/AUTH_{{project_id}}/my-container |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                                         |
| Body                 | (để trống)                                        |

## 6.3 List Containers

| Field                | Value                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Method               | GET                                              |
| URL                  | {{swift_url}}/v1/AUTH_{{project_id}}?format=json |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                                        |

## 6.4 Upload Object (File)

| Field                | Value                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Method               | PUT                                                          |
| URL                  | {{swift_url}}/v1/AUTH_{{project_id}}/my-container/myfile.txt |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                                                    |
| Header: Content-Type | text/plain                                                   |
| Body                 | raw → hello from postman                                     |

## 6.5 Download Object

| Field                | Value                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Method               | GET                                                          |
| URL                  | {{swift_url}}/v1/AUTH_{{project_id}}/my-container/myfile.txt |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                                                    |

## 6.6 Delete Object và Container

| Mục Đích      | URL (DELETE)                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Xóa object    | {{swift_url}}/v1/AUTH_{{project_id}}/my-container/myfile.txt |
| Xóa container | {{swift_url}}/v1/AUTH_{{project_id}}/my-container            |

## 6.7 Swift S3 API (S3-Compatible)

Lab đã enable enable\_swift\_s3api. Có thể dùng S3 syntax:

| S3 Operation  | Postman URL                       |
|---------------|-----------------------------------|
| List Buckets  | GET {{swift_url}}                 |
| Create Bucket | PUT {{swift_url}}/bucket-name     |
| Put Object    | PUT {{swift_url}}/bucket-name/key |

✔ S3 API yêu cầu AWS Signature V4. Dùng tab Authorization → AWS Signature trong Postman.

## PHẦN VII: CINDER — BLOCK STORAGE

Cinder là Block Storage Service quản lý volumes gắn vào VM. Port: 8776. Trong cụm HA dùng Ceph RBD làm backend.

### 7.1 List Volumes

| Field                | Value                                    |
|----------------------|------------------------------------------|
| Method               | GET                                      |
| URL                  | {{cinder_url}}/v3/{{project_id}}/volumes |
| Header: X-Auth-Token | {{token}}                                |

### 7.2 Tạo Volume

| Field        | Value                                    |
|--------------|------------------------------------------|
| Method       | POST                                     |
| URL          | {{cinder_url}}/v3/{{project_id}}/volumes |
| Content-Type | application/json                         |

```
{
  "volume": {
    "size": 10,
    "name": "postman-vol-01",
    "volume_type": "ceph"
  }
}
```

### 7.3 Attach Volume vào VM

| Field  | Value                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Method | POST                                                                       |
| URL    | {{nova_url}}/v2.1/{{project_id}}/servers/{server_id}/os-volume_attachments |

```
{
  "volumeAttachment": {
    "volumeId": "<volume_id>",
    "device": "/dev/vdb"
  }
}
```

### 7.4 Cinder Operations Cheatsheet

| Mục Đích              | Method | URL                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|
| List volumes (detail) | GET    | {{cinder_url}}/v3/{{project_id}}/volumes/detail |
| Get volume            | GET    | {{cinder_url}}/v3/{{project_id}}/volumes/{id}   |
| Delete volume         | DELETE | {{cinder_url}}/v3/{{project_id}}/volumes/{id}   |
| Create snapshot       | POST   | {{cinder_url}}/v3/{{project_id}}/snapshots      |
| List snapshots        | GET    | {{cinder_url}}/v3/{{project_id}}/snapshots      |
| List volume types     | GET    | {{cinder_url}}/v3/{{project_id}}/types          |



# PHẦN VIII: CEPH — DISTRIBUTED STORAGE

Ceph là hệ thống lưu trữ phân tán hỗ trợ Object (RGW), Block (RBD), File (CephFS). Trong cụm HA, Ceph RBD làm backend cho Cinder. Ceph có Ceph Manager Dashboard API trên port 8003.

⚠ Ceph REST API dùng xác thực riêng (Bearer Token), không dùng X-Auth-Token của Keystone.

## 8.1 Ceph Dashboard API — Lấy Token

Ceph Manager Dashboard cung cấp REST API tại port 8003:

| Field        | Value                     |
|--------------|---------------------------|
| Method       | POST                      |
| URL          | {{ceph_mgr_url}}/api/auth |
| Content-Type | application/json          |

```
{
  "username": "admin",
  "password": "<ceph_dashboard_password>"
}
```

Response trả về token, lưu vào environment:

```
const body = pm.response.json();
pm.environment.set("ceph_token", body.token);
```

## 8.2 Ceph Cluster Status

| Field                 | Value                            |
|-----------------------|----------------------------------|
| Method                | GET                              |
| URL                   | {{ceph_mgr_url}}/api/health/full |
| Header: Authorization | Bearer {{ceph_token}}            |

## 8.3 Ceph API Endpoints Cheatsheet

| Mục Đích         | URL (GET)                                          |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Cluster status   | {{ceph_mgr_url}}/api/health/full                   |
| List OSDs        | {{ceph_mgr_url}}/api/osd                           |
| List Pools       | {{ceph_mgr_url}}/api/pool                          |
| List MONs        | {{ceph_mgr_url}}/api/monitor                       |
| List RBD images  | {{ceph_mgr_url}}/api/block/image?pool_name=volumes |
| Cluster capacity | {{ceph_mgr_url}}/api/df                            |
| List RGW users   | {{ceph_mgr_url}}/api/rgw/user                      |
| List CephFS      | {{ceph_mgr_url}}/api/cephfs                        |

### 8.4 Tương Tác Ceph RBD qua Cinder

Vì Cinder dùng Ceph RBD làm backend, mọi thao tác tạo/xóa volume từ Cinder API đều tự động tạo/xóa RBD image trong Ceph. Không cần gọi Ceph API trực tiếp cho use case thông thường:

| Cinder API Call                   | Tác Động trên Ceph                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| POST /v3/{project}/volumes        | Tạo RBD image trong pool 'volumes' |
| DELETE /v3/{project}/volumes/{id} | Xóa RBD image                      |
| POST /v3/{project}/snapshots      | Tạo RBD snapshot                   |
| Attach volume to VM               | Map RBD image qua librbd           |

## PHẦN IX: SETUP COLLECTION VÀ AUTO-TOKEN

### 9.1 Tổ Chức Collection

Tạo Collection 'OpenStack Lab' với cấu trúc thư mục:

- 00 - Auth (Keystone Token)
- 01 - Keystone (Users, Projects, Endpoints)
- 02 - Nova (Instances, Flavors, Actions)
- 03 - Neutron (Networks, Subnets, Routers, FIP)
- 04 - Glance (Images, Upload)
- 05 - Swift (Containers, Objects)
- 06 - Cinder (Volumes, Snapshots)
- 07 - Ceph (Dashboard API)

### 9.2 Pre-request Script — Auto Refresh Token

Đặt script này ở Collection Level (Pre-request Scripts của cả Collection) để tự động lấy token nếu chưa có:

```
// Auto get token if not set
const token = pm.environment.get('token');
if (!token) {
  const base = pm.environment.get('keystone_url');
  const user = pm.environment.get('admin_user');
  const pass = pm.environment.get('admin_password');
  const proj = pm.environment.get('admin_project');

  const res = pm.sendRequest({
    url: base + '/v3/auth/tokens',
    method: 'POST',
    header: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: {
      mode: 'raw',
      raw: JSON.stringify({
        auth: {
          identity: { methods: ['password'], password: {
            user: { name: user, domain: { name: 'Default' }, password: pass }
          } },
          scope: { project: { name: proj, domain: { name: 'Default' } } }
        }
      })
    }
  }, (err, res) => {
    if (!err) {
      const t = res.headers.get('X-Subject-Token');
      pm.environment.set('token', t);
      const body = res.json();
      pm.environment.set('project_id', body.token.project.id);
    }
  });
}
```

```
    }) ;  
  }
```

## 9.3 Quy Trình Test Nhanh

| # | Bước              | Command / URL                            |
|---|-------------------|------------------------------------------|
| 1 | Lấy Token         | POST /v3/auth/tokens → lưu {{token}}     |
| 2 | Kiểm tra Services | GET /v3/services                         |
| 3 | List VMs          | GET /v2.1/{{project_id}}/servers/detail  |
| 4 | List Images       | GET /v2/images                           |
| 5 | List Networks     | GET /v2.0/networks                       |
| 6 | List Volumes      | GET /v3/{{project_id}}/volumes           |
| 7 | Test Swift        | PUT /v1/AUTH_.../test-container          |
| 8 | Upload Object     | PUT /v1/AUTH_.../test-container/file.txt |

# PHẦN X: TÓM TẮT CỤM LAB KOLLA-ANSIBLE + SWIFT

## 10.1 Topology

| Node       | IP External   | IP Internal | CPU/RAM/Disk             | Vai Trò                                      |
|------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Controller | 192.168.122.5 | 10.0.0.5    | 4vCPU/6GB/80GB           | Keystone, Nova, Neutron, Glance, Swift Proxy |
| Compute    | 192.168.122.6 | 10.0.0.6    | 2vCPU/4GB/40GB           | Nova Compute                                 |
| Storage    | 192.168.122.7 | 10.0.0.7    | 2vCPU/4GB/40GB+50GB+50GB | Swift Account/Container/Object               |

## 10.2 Services Deployed

| Service           | Chi Tiết                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| OpenStack Release | Dalmatian (2024.2)                                |
| Deploy Tool       | Kolla-Ansible 19.8.0 + Ansible-core 2.16          |
| Network Plugin    | OVN (Open Virtual Network)                        |
| Object Storage    | Swift (2 disk sdb/sdc, XFS, Replication Factor 1) |
| S3 Compatible     | Swift S3 API (enable_swift_s3api: yes)            |
| HA                | Disabled (enable_haproxy: no)                     |
| VIP               | 10.0.0.5 (same as Controller)                     |

## 10.3 Postman Base URLs cho Lab Kolla-Swift

| Service             | URL                  |
|---------------------|----------------------|
| Keystone            | http://10.0.0.5:5000 |
| Nova                | http://10.0.0.5:8774 |
| Neutron             | http://10.0.0.5:9696 |
| Glance              | http://10.0.0.5:9292 |
| Swift               | http://10.0.0.5:8080 |
| Horizon (Dashboard) | http://10.0.0.5/     |

# PHẦN XI: CỤM OPENSTACK HA CARACAL — ON CEPH RBD

Đây là cụm production-grade với High Availability. Kiến trúc phức tạp hơn lab Swift nhiều.

## 11.1 Topology HA

| Node       | Count | Vai Trò                                                    | RAM/CPU/Disk        | IP (MNGT)      | IP (Provider)    |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Controller | 3     | MariaDB Galera, RabbitMQ, HAProxy/Keepalived, API Services | 8GB/8C/60GB         | 10.10.10.11-13 | 192.168.70.72-76 |
| Compute    | 2     | Nova Compute, DVR                                          | 16GB/16C/90GB       | 10.10.10.14-15 | 192.168.70.78-80 |
| Storage    | 3     | Ceph OSD (Cinder+Glance backend)                           | 8GB/8C/90-120GB OSD | 10.10.10.16-18 | 192.168.70.82-86 |
| VIP        | -     | HAProxy/Keepalived Virtual IP                              | -                   | -              | 192.168.70.90    |

## 11.2 Network Segmentation

| Network                        | Subnet          | Mục Đích                           |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Provider Network (eth2/eth3)   | 192.168.70.0/24 | External network, Floating IP, VIP |
| Tenant Network (eth4)          | 10.10.20.0/24   | VM-to-VM traffic (Compute nodes)   |
| MNGT + API (eth3/eth5)         | 10.10.10.0/24   | Management, API calls, HAProxy     |
| Ceph Public/Client (eth4/eth6) | 10.10.30.0/24   | Ceph client traffic (Cinder → OSD) |
| Ceph Cluster/Replica (eth6)    | 10.10.40.0/24   | OSD-to-OSD replication             |

## 11.3 Postman Setup cho Cụm HA

Tất cả API đi qua VIP (HAProxy load balancer) 192.168.70.90:

| Service        | URL (qua VIP)             |
|----------------|---------------------------|
| Keystone       | http://192.168.70.90:5000 |
| Nova           | http://192.168.70.90:8774 |
| Neutron        | http://192.168.70.90:9696 |
| Glance         | http://192.168.70.90:9292 |
| Cinder         | http://192.168.70.90:8776 |
| Ceph Dashboard | http://192.168.70.90:8003 |
| Horizon        | http://192.168.70.90/     |

✓ Trong cụm HA, Cinder backend là Ceph RBD. Tạo volume qua Cinder API sẽ tự động tạo RBD image trên Ceph pool 'volumes'.

### 11.4 Verify HA qua Postman

Để test HA, có thể tắt 1 Controller node rồi gửi lại request Keystone Token — nếu HA hoạt động tốt, response vẫn trả về 201 Created vì HAProxy chuyển sang Controller còn lại.

| Test Case                                  | Expected Result                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tắt Controller 1, gọi POST /v3/auth/tokens | 201 OK (HAProxy route đến Controller 2 hoặc 3) |
| Tắt Controller 2, gọi GET /v2.1/servers    | 200 OK (vẫn hoạt động)                         |
| Tắt 2/3 Controllers cùng lúc               | 503 Service Unavailable (quorum mất)           |

# PHẦN XII: TROUBLESHOOTING THƯỜNG GẶP

## 12.1 Lỗi 401 Unauthorized

⚠ Token hết hạn hoặc sai. Chạy lại request lấy token (POST /v3/auth/tokens) và cập nhật {{token}}.

## 12.2 Lỗi 404 Not Found

- Kiểm tra URL đúng không, đặc biệt project\_id
- Với Swift: kiểm tra AUTH\_ prefix trước project\_id
- Chạy GET /v3/endpoints để lấy đúng endpoint URL của từng service

## 12.3 Lỗi 400 Bad Request

- Kiểm tra JSON body có đúng format không
- Content-Type phải là application/json cho các POST request
- Với Glance upload file: Content-Type phải là application/octet-stream

## 12.4 Không Kết Nối Được

- Kiểm tra Controller Node có up không: ping 10.0.0.5
- Trong cụm HA: kiểm tra VIP 192.168.70.90 (ping, curl http://192.168.70.90:5000)
- Postman → Settings → Network → tắt SSL certificate verification

## 12.5 Swift 403 Forbidden

⚠ Có thể do sai project\_id trong URL. Lấy đúng project\_id từ bước lấy token (Tests script).

## 12.6 Status Codes Reference

| Code | Status       | Ý Nghĩa trong OpenStack                         |
|------|--------------|-------------------------------------------------|
| 200  | OK           | Request thành công, có response body            |
| 201  | Created      | Tạo resource thành công (Nova, Neutron, Cinder) |
| 204  | No Content   | Xóa thành công (DELETE)                         |
| 400  | Bad Request  | Request body sai format hoặc thiếu field        |
| 401  | Unauthorized | Token hết hạn hoặc không hợp lệ                 |
| 403  | Forbidden    | Không có quyền truy cập resource                |
| 404  | Not Found    | Resource không tồn tại hoặc URL sai             |
| 409  | Conflict     | Resource đã tồn tại hoặc state conflict         |
| 500  | Server Error | Lỗi phía OpenStack service, check logs          |



# PHỤ LỤC: QUICK REFERENCE CHEATSHEET

| Service  | Port | API Base Path                                                         |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| Keystone | 5000 | /v3/auth/tokens, /v3/users, /v3/projects, /v3/services, /v3/endpoints |
| Nova     | 8774 | /v2.1/{project_id}/servers, /v2.1/flavors, /v2.1/os-keypairs          |
| Neutron  | 9696 | /v2.0/networks, /v2.0/subnets, /v2.0/routers, /v2.0/floatingips       |
| Glance   | 9292 | /v2/images, /v2/images/{id}/file                                      |
| Swift    | 8080 | /v1/AUTH_{project_id}/{container}/{object}                            |
| Cinder   | 8776 | /v3/{project_id}/volumes, /v3/{project_id}/snapshots                  |
| Ceph Mgr | 8003 | /api/auth, /api/health/full, /api/osd, /api/pool                      |

— END OF DOCUMENT —